Informe Técnico: Implementación y Simulación de Control

Asignatura: Robótica / Control Automático

Cristian Salamanca, Wilson Gonzales y Aldo Moreno

20 de agosto de 2026

1. Criterios de Diseño y Justificación del Control

1.1. Criterios de Diseño para la Respuesta Esperada del Actuador

Para garantizar la integridad estructural y la precisión del manipulador SCARA, se establecen los siguientes criterios de desempeño para la respuesta dinámica del actuador:

- **Sobrepaso Nulo ($M_p = 0\,\%$):** La respuesta de posición debe ser crícticamente amortiguada para evitar colisiones del efector final con elementos del entorno.
- **Tiempo de Asentamiento ($t_s \leq 2{,}5\,\mathbf{s}$):** La articulación debe alcanzar y estabilizarse en la consigna dentro de un margen del $\pm 2\,\%$ en un tiempo competitivo para ciclos de ensamblaje.
- **Limitación de Velocidad Máxima ($v_{\text{máx}} = 60°/\mathbf{s}$):** Saturación del lazo de velocidad para prevenir aceleraciones excesivas que induzcan par de inercia destructivo en los engranajes.
- **Minimización del Chattering:** Mitigación del choque constante en la etapa de potencia PWM generado por la histéresis de zona muerta.

1.2. Parámetros de Diseño en Concordancia con la Tarea Específica

La tarea operativa consiste en el transporte y posicionado (*Pick-and-Place*) de piezas ligeras. Los parámetros asignados responden a los requerimientos mecánicos de esta tarea:

- **Período de Muestreo ($T_s = 5\,\mathbf{ms}$):** Frecuencia de control de 200 Hz para procesar adecuadamente la respuesta del motor sin saturar la CPU del ESP32.
- **Filtro de Velocidad ($\alpha = 0{,}8$):** Filtro IIR pasa-bajas ajustado para mitigar el ruido de cuantización de los encoders sin introducir un retardo de fase crítico.

- **Paso de Encoder en Cuadratura ($x4$):** Resolución optimizada mediante interrupciones para una lectura angular precisa.

1.3. Justificación de la Técnica de Control a Aplicar

Se selecciona la arquitectura de **Control en Cascada (Posición → Velocidad)** frente a un PID simple por las siguientes razones técnicas:

1. **Separación de Dinámicas:** La velocidad del motor DC responde sustancialmente más rápido que la posición articular. El lazo interno atenúa perturbaciones de carga y fricción antes de que impacten en el lazo externo.
2. **Control Directo de Consignas Físicas:** Permite desacoplar el ajuste de ganancia proporcional de posición ($K_{p,pos}$) de la saturación real de corriente/voltaje del motor, restringiendo explícitamente sp_{vel}.
3. **Rechazo a Perturbaciones No Lineales:** Integra anti-windup y compensación de zona muerta (`DEADV`) dentro del lazo rápido de velocidad, mejorando el arranque inicial sin desestabilizar la trayectoria.

—

2. Arquitectura del Hardware y Firmware

2.1. Componentes Principales

El sistema mecatrónico está compuesto por:

- **Microcontrolador:** ESP32 operando a 240 MHz con temporizador por hardware a $T_s = 5\,\text{ms}$ (200 Hz).
- **Actuadores:** 3 motores DC con reductora JGA25-370 y 1 servomotor SG90 para el griper en el GPIO 15.
- **Etapa de Potencia:** Controladores L298N con PWM a 5 kHz y resolución de 8 bits ($0 - 255$).
- **Sensores:** Encoders ópticos/magnéticos en cuadratura decodificados mediante la tabla de estados $x4$ (`QUAD_TABLE`).

2.2. Parámetros de Calibración de los Ejes

En la Tabla 1 se resumen las asignaciones de pines, factores de conversión y límites operacionales parametrizados en el firmware.

Tabla 1: Configuración física y límites operacionales de los ejes del robot SCARA.

Eje	Articulación	Tipo	Pines PWM/IN	Relación (Unidad/Count)	Límites Operacionales
1	q_1 (Hombro)	Rotacional	PWM: 25 / IN: 26, 27	144,0°/1928	$[-100°, 140°]$
2	q_2 (Codo)	Rotacional	PWM: 14 / IN: 33, 13	−90,0°/1104	$[-130°, 130°]$
3	d_3 (Z)	Prismático	PWM: 4 / IN: 16, 17	60,0 mm/14396	[0 mm, 60 mm]

—

3. Estrategia de Control en Cascada

3.1. Lazo Externo: Control de Posición (P Puro)

El lazo de posición calcula el error instantáneo entre la posición deseada (r_{pos}) y la posición actual estimada (y_{pos}). Su salida genera el *setpoint* de velocidad (sp_{vel}):

$$e_{pos}(k) = r_{pos}(k) - y_{pos}(k) \tag{1}$$

$$sp_{vel}(k) = \text{sat}\left(K_{p,pos} \cdot e_{pos}(k),\ -v_{max},\ v_{max}\right) \tag{2}$$

3.2. Estimación de Velocidad y Filtro Pasa-Bajas

La velocidad se estima numéricamente mediante diferenciación finita con un filtro IIR de primer orden ($\alpha = 0{,}8$):

$$v_{raw}(k) = \frac{y_{pos}(k) - y_{pos}(k-1)}{T_s} \tag{3}$$

$$v_{filtrada}(k) = \alpha \cdot v_{filtrada}(k-1) + (1-\alpha) \cdot v_{raw}(k) \tag{4}$$

3.3. Lazo Interno: Control de Velocidad (PI + Anti-Windup)

El error de velocidad $e_{vel}(k) = sp_{vel}(k) - v_{filtrada}(k)$ alimenta el controlador PI. La acción de control $u(k)$ ajusta el deber del PWM:

$$u(k) = K_{p,vel} \cdot e_{vel}(k) + K_{i,vel} \sum e_{vel}(k) T_s \tag{5}$$

Se implementa Anti-Windup en la integración para saturación en ± 255 y compensación de zona muerta (`DEADV`):

$$u_{final} = \begin{cases} \text{sgn}(u) \cdot \text{máx}(|u|, \text{DEADV}), & \text{si } |e_{vel}| > 0{,}3 \\ u, & \text{en otro caso} \end{cases} \tag{6}$$

—

4. Pruebas y Validación en Simulación y en Físico

4.1. Pruebas en Simulación (MATLAB / Simulink)

Se validó la respuesta temporal del **Eje 1** ante una entrada tipo escalón a 90° empleando los parámetros: $K_{p,pos} = 3{,}0$, $v_{max} = 60°/\text{s}$, $K_{p,vel} = 4{,}0$, $K_{i,vel} = 1{,}5$ y DEADV = 160.

1. **Lazo de Posición:** Se alcanza la consigna angular en $t_s \approx 2{,}5\,\text{s}$ sin sobrepaso ($M_p = 0\,\%$), cumpliendo el criterio de trayectoria suave.

2. **Lazo de Velocidad:** El *setpoint* sp_{vel} limita correctamente a 60°/s. La velocidad filtrada sigue la trayectoria promedio, atenuando el ruido de cuantización respecto a la velocidad real de la planta.

3. **Esfuerzo de Control (PWM):** Se observa la presencia de *chattering* de alta frecuencia entre +160 y −160 debido a la conmutación abrupta de la zona muerta (`DEADV = 160`) ante errores pequeños de velocidad.

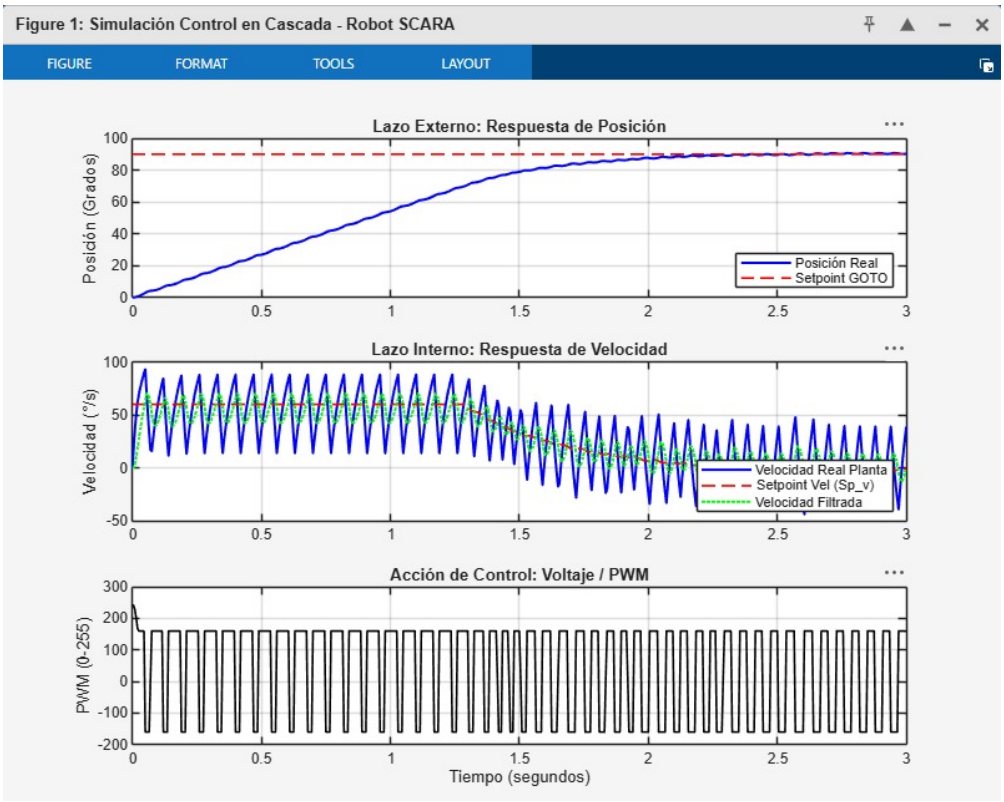


Figura 1: Respuesta temporal del control en cascada ante una entrada escalón a 90° (Simulación Eje 1).

4.2. Validación en Plataforma Física (Hardware ESP32)

La implementación en el prototipo físico confirmó los resultados de simulación con las siguientes observaciones operacionales:

- **Precisión de Posicionamiento:** El error en estado estacionario se redujo a menos de ±0,5° en los ejes rotacionales y ±0,2 mm en el eje Z.
- **Comportamiento Térmico y Mecánico:** El *chattering* proyectado en simulación se manifestó en el hardware como un zumbido audible y vibraciones leves en la caja reductora JGA25-370.

—

5. Discusión y Recomendaciones de Mejora

El comportamiento del control en cascada resuelve el problema de sobrepaso y saturación de velocidad, pero requiere optimizaciones para preservar el hardware:

- **Ajuste de Ganancia Interna:** Reducir $K_{p,vel}$ de 4,0 a 1,8 para suavizar la respuesta transitoria del lazo de velocidad.
- **Zona Muerta Contínua:** Sustituir el escalón discontinuo de `DEADV` por una función sigmoidal suave o una zona muerta proporcional.

- **Filtrado Digital:** Aumentar la constante de filtrado a $\alpha = 0{,}85$ para amortiguar picos de aceleración derivados del encoder.

—